TEMA 10: Generación y demodulación de señales moduladas en Ángulo

1.- Un transmisor de FM utiliza un modulador tipo Armstrong, que debe ser modulado con un error de linealidad, menor al 2,9 %, a una frecuencia f_o= 2,2656 MHz. Si la señal a transmitir tiene una portadora f_c= 145,0 MHz, $\Delta f_{máx}$= 5 KHz, $f_{mmín}$ = 300 Hz y $f_{mMÁX}$ = 3300 Hz. Calcule:

a) $\Delta f_{máx}$ a la salida del modulador.

b) El factor de multiplicación mínimo del transmisor.

c) Proponga un conjunto de duplicadores y triplicadores que resulten adecuados para que el transmisor cumpla con las especificaciones de salida.

a) Un modulador tipo Armstrong, basa su funcionamiento en el hecho de que una señal de FM con un índice de modulación inferior a 0,5 representa prácticamente un solo par de bandas laterales. La diferencia entre esta señal y una de AM, es que la portadora de la señal de FM posee un desfasaje de 90° respecto de las señales de bandas laterales mientras que una señal de AM tiene sus 3 componentes en fase. Por lo tanto, si generamos una señal de Doble banda lateral y la sumamos con la portadora desfasada 90°, el resultado será una señal de FM con un índice de modulación muy bajo.

Por otro lado, lo primero que se deberá hacer es calcular la desviación de ángulo necesaria para lograr mantener el error dentro de los requisitos del modulador. Asumiendo que solo se contará con una red de multiplicadores, la Desviación de Frecuencia a la salida del modulador sería la siguiente.

$$\Delta f_0 = \Delta f \frac{f_0}{f_c} = 5000 \frac{2{,}2656}{145} = 78{,}12[Hz]$$

Ahora, deberemos verificar si al producir esa desviación de frecuencia, el error cumple con la condición.

$$m_{fMAX} = \frac{\Delta f}{f_{mmín}} = \frac{78{,}12}{300} = 0{,}26$$

$$e\% = \frac{(tg(m_f) - m_f)}{m_f} = \frac{78{,}12}{300} = 0{,}023$$

Esto significa que tenemos un error de tan solo 2,3%, menor a la tolerancia de 2,9%.

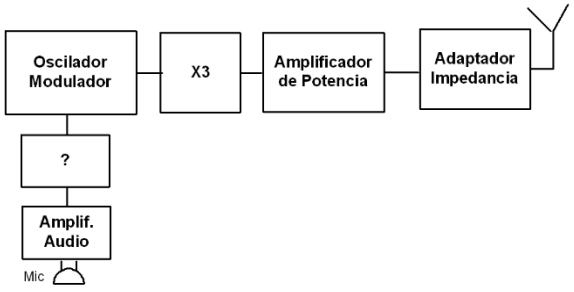
b) El factor de multiplicación mínimo será el valor que nos permita tener una desviación de frecuencia a la salida del modulador lo suficientemente baja como para tener un error menor al establecido. Dado que ya verificamos que con el factor de multiplicación necesario para alcanzar la frecuencia de portadora necesaria a la salida es suficiente, procedemos a calcular dicho factor de multiplicación.

$$N = \frac{f_c}{f_0} = \frac{145}{2{,}2656} = 64$$

c) El factor de multiplicación calculado se obtiene colocando 6 dobladores en cascada.

$$64 = 2^6$$

4.- El transmisor de FM comercial de la figura transmite en 88.5KHz y usa un oscilador modulador tipo Clapp.



a) Identifique el bloque con signo de pregunta y dibuje el circuito.

b) Determine la frecuencia central y la desviación de frecuencia a la salida del oscilador modulador.

c) Si el modulador usa un diodo varicap con C_0 = 39pF que está polarizado en 4,8V, calcule el valor de la sensibilidad del oscilador modulador.

d) Calcule la ganancia del amplificador de audio considerando que el micrófono entrega como máximo 10mV.

a) El bloque marcado con un signo de interrogación es un bloque que recibe la señal moduladora del amplificador de audio, y la ingresa en el Oscilador Modulador. La única posibilidad para este bloque es que se trate de un Preénfasis. Dicho bloque se encarga de enfatizar los tonos más agudos, para evitar que los mismos sean muy susceptibles al ruido durante la trasmisión de la señal hasta su destinatario.

b) Para conocer la frecuencia de portadora a la salida del Oscilador Modulador vamos a analizar el diagrama de bloques. Podemos ver que, desde la salida del modulador hasta la antena de trasmisión, hay un solo bloque que modifica la frecuencia de la portadora. Se trata del Triplicador de Frecuencia. Por esto, la frecuencia a la salida del Oscilador Modulador será la tercera parte de la frecuencia en antena.

$$f_0 = \frac{f_c}{3} = \frac{88{,}5}{3} = 29{,}5[MHz]$$

c) Para determinar la Sensibilidad del modulador, necesitamos calcular la variación del diodo Varicap con la tensión de moduladora. Además, necesitamos conocer el factor "*n*" del mismo. Dado que el factor n no está dado en el enunciado, procederemos a adoptar un valor de 2. Finalmente, asumiremos que el diodo utilizado es de Juntura Abrupta, lo cual nos permitirá utilizar la siguiente ecuación para calcular la Sensibilidad del modulador.

$$K_f = \frac{1}{2}\frac{f_0}{(1+n)(1+2V_d)} = \frac{1}{2}\frac{29.5\times10^6}{3(1+2\times4.8)} = 416{,}66[{}^{Hz}/_{V}]$$

d) Al tratarse de un trasmisor comercial, la desviación de frecuencia a la salida deberá ser de 75 [KHz], y a la salida del modulador, por el multiplicador presente a su salida, deberá ser de 25 [KHz]. Por lo tanto, conociendo la sensibilidad del modulador, la tensión de moduladora necesaria en su entrada deberá ser la siguiente.

$$K_f = \frac{\Delta f}{V_m} \Rightarrow V_m = \frac{\Delta f}{K_f} = \frac{25000}{416{,}66} = 60[V]$$

Para alcanzar ese nivel de tensión, vamos a necesitar de una gran ganancia.

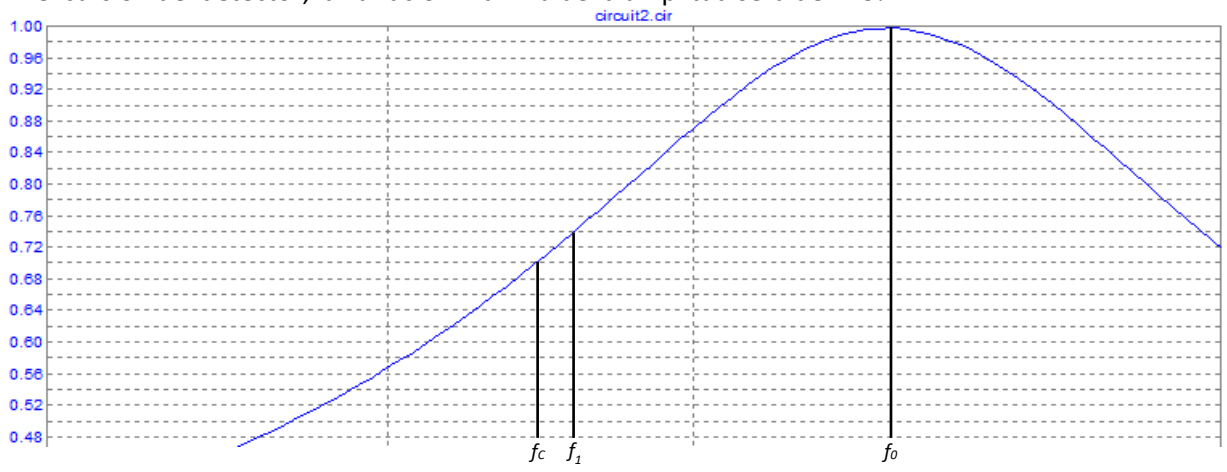
$$A_V = \frac{V_0}{V_i} = \frac{60}{0{,}01} = 6000$$

6.- Un receptor de FM dispone de un detector de pendiente. La frecuencia central del espectro de la señal recibida es f_c=10,7 [MHz], y coincide con la frecuencia inferior de media potencia del tanque del detector, calcule el Q del circuito para recibir:

a) Una señal de FM con $\Delta f_{máx}$ = +/-10 KHz.

b) ¿Qué tensión de salida presenta el detector cuando se recibe una señal con $m_f = 0$? Utilice un simulador para obtener la característica de transferencia del detector para todas las situaciones. Indique cuáles son sus conclusiones sobre el comportamiento del circuito y su linealidad.

a) En un detector de pendiente, el diseño se centra en diseñar el filtro que generará las variaciones de amplitud en función de las variaciones de frecuencias. Por lo tanto, veamos gráficamente cómo se comporta el detector que estamos por diseñar. La frecuencia de resonancia del filtro será f_0, la frecuencia de media potencia inferior se llamará f_C dado que coincide con la portadora y la frecuencia de trabajo máximo del detector de llamará f_1. Además, para tener una respuesta lineal adoptaremos que, en toda la excursión del detector, la variación máxima de la amplitud será de +- 5%.

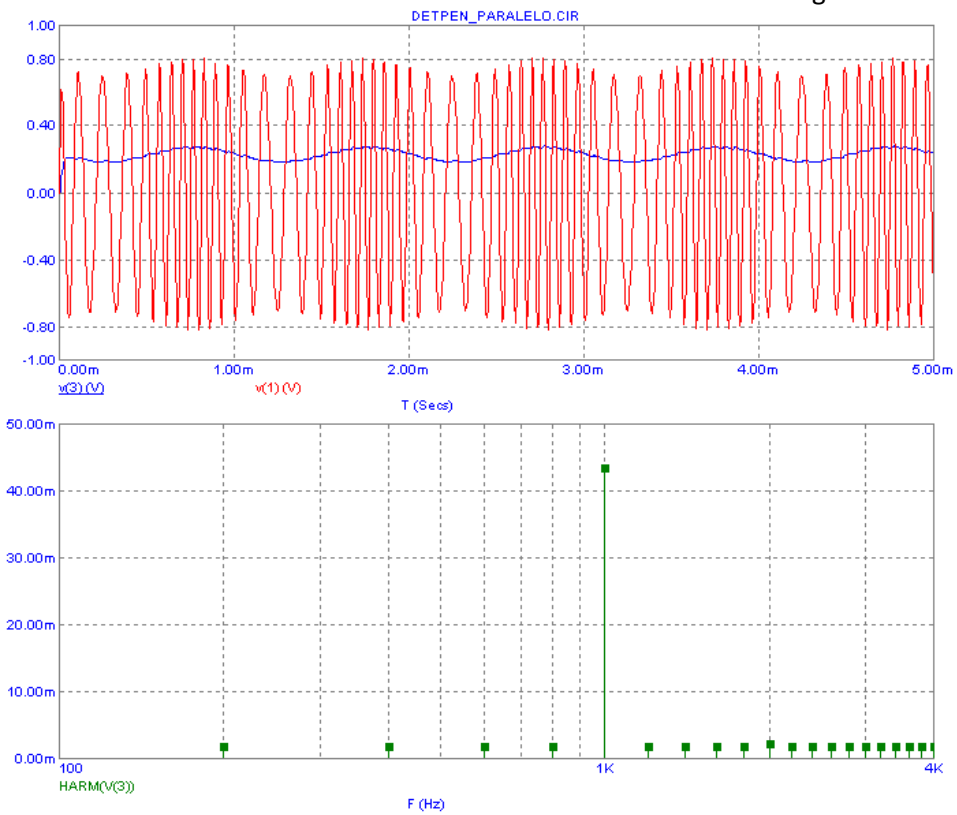


Podemos ver en la gráfica claramente como la frecuencia f_C se encuentra en el punto de media potencia inferior de la curva, el punto f_1 es aquel en el cual la amplitud respecto del punto f_C aumenta un 5%, y la frecuencia f_0 es aquella en la cual el circuito resuena y la amplitud es máxima. Por otro lado, podemos determinar que la frecuencia f_1 es igual a f_C+Δf. Con estos datos calcularemos lo siguiente.

$$f_C = 10{,}7\ [MHz]$$
$$\omega_0{}^2 L_T C_T = 1$$
$$A_1 = 1{,}05 \times 0{,}707 \times A_0$$
$$f_1 = f_C + \Delta f = 10{,}710[MHz]$$
$$\frac{A_0}{A_1} = \sqrt{1 + 4Q_C{}^2\left(\frac{f_0 - f_1}{f_0}\right)^2} = 1{,}347$$
$$Q_C = \frac{f_0}{AB} = \frac{f_0}{2(f_0 - f_L)} = \frac{f_0}{2(f_0 - f_C)}$$

De esta manera nos quedarían dos ecuaciones con dos incógnitas, Q_C y f_0. Resolviendo este sistema de dos ecuaciones llegaremos a encontrar que la frecuencia de resonancia del circuito sintonizado debe ser de f_0=*10,8 [MHz]* y el Q_C del mismo debe ser de 52,75.

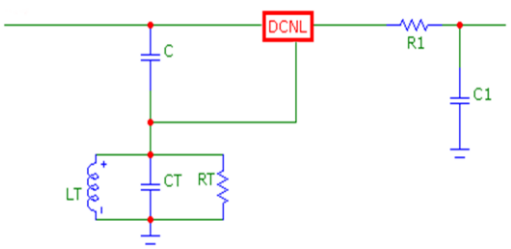
b) Al no tener tensión moduladora en la entrada, la salida del detector será solamente una tensión continua proporcional a la tensión de portadora en la entrada. Esto nos demuestra que estos receptores son susceptibles a variaciones en la amplitud de la portadora en la entrada del receptor. Por lo tanto es sumamente importante que estos receptores tengan un Limitador muy sensible en su entrada para evitar que las variaciones encontradas en la antena lleguen hasta el amplificador de audio y sean escuchadas. Por otro lado, es muy importante el uso del Control Automático de Frecuencia para evitar que a la salida se presente un nivel de continua producto de un corrimiento en frecuencia.
La característica transferencia del detector obtenida con el simulador es la siguiente.



En la gráfica puede verse como cuando la frecuencia de la señal es mayor, también lo es la amplitud. Y luego de pasar esta señal por un detector de envolvente, obtenemos la gráfica en color azul. Además, podemos ver el resultado del contenido armónico de la señal, en el cual se aprecia claramente que la única componente presente es la componente de 1 [KHz]
Finalmente podemos concluir que este detector tiene varios problemas con las variaciones de la tensión en antena, así como con los corrimientos de frecuencia.

8.- Diseñe un detector de cuadratura para señales de FM con V_c= 3 V, f_c=10,7 [MHz] y Δf= 75 [KHz]. Utilizando un simulador muestre las señales de salida y entrada.

El detector de cuadratura basa su funcionamiento en un mezclador al cuál ingresan la señal de FM, y una señal replicada de la misma, pero desfasada 90°. El producto de intermodulación que se produce en el mismo genera, entre otras componentes, la señal moduladora pura a la frecuencia de banda base. Lo único que faltaría para completar el proceso de detección, sería colocar un filtro pasabajos con frecuencia de corte igual a la frecuencia de moduladora máxima. El diagrama de bloques a utilizar será el siguiente.



La función del filtro de entrada es trabajar a la frecuencia de la portadora. Por lo tanto, la frecuencia de sintonía del mismo sería de 10,7 [MHz], y el ancho de banda deberá ser el de una señal de FM, 200 [KHz]. Por otro lado, el capacitor C será el encargado de generar el desfasaje de 90° en conjunto con la resistencia R_T del tanque. Finalmente, el filtro de salida compuesto por R1 y C1 debe tener una frecuencia de corte igual a F_{mMAX}=15 [KHz].

Empezaremos diseñando el tanque.

$$f_0 = 10{,}7[MHz]$$

$$Q_c = \frac{f_0}{AB} = \frac{10700}{200} = 53{,}5 = \frac{R_T}{\omega_0 L_T}$$

A continuación, adoptaremos un valor de resistencia de 100 [KΩ].

$$L_T = \frac{R_T}{Q_c \omega_0} = 28[\mu Hy]$$

Finalmente, usaremos la frecuencia de resonancia para poder determinar el capacitor a emplear.

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_T C_T}} \Rightarrow C_T = \frac{1}{(2\pi f_0)^2 L_T} = 7{,}9[pF]$$

Ahora solo nos falta calcular el valor del capacitor *C* para que produzca el necesario desfasaje de 90°. Para esto necesitamos que la reactancia del capacitor sea mucho mayor que R_T.

$$X_C \gg 100[K\Omega] \Rightarrow X_C = 10^7 = \frac{1}{\omega_0 C_T} \Rightarrow C_T = \frac{1}{10^7 \times 2 \times \pi \times 10{,}7 \times 10^6} = 0{,}015[pF]$$

Lo último sería diseñar el filtro de salida para que solo puedan atravesarlo las componentes de frecuencia moduladora. Para esto, y asegurar una respuesta lineal en todo el ancho de banda, adoptaremos una frecuencia de corte del doble de f_{mMAX}. Adoptaremos entonces f_{corte}=30 [KHz]. Adoptando una resistencia de 10 [KΩ] obtendremos el siguiente capacitor

$$f_{corte} = \frac{1}{2\pi R_1 C_1} \Rightarrow C_T = \frac{1}{2\pi f_{corte} R_1} = \frac{1}{2\pi \times 30000 \times 10000} = 530[pF]$$

9.- El circuito limitador de un receptor de FM comienza a actuar cuando la señal en antena es v(t)= 5 sen [2π.10,7.10^6.t +10 sen (2π.1000.t)] [μV], en estas condiciones en RL= 8 [Ω] se desarrolla una potencia de 1 W.

a) Calcule la amplitud y frecuencia de la tensión en RL.

b) Repita los cálculos para:

i) *v(t)*= 3 *sen* [2π.10,7.10^6.*t* +10 *sen* (2π.1000.*t*)]

ii) *v(t)*= 6,2 *sen* [2π.10,7.10^6.*t*+25 *sen* (2π.1000.*t*)]

iii) *v(t)*= 5,1 *sen* [2π.10,7.10^6.*t*+ 10 *sen* (2π.2500.*t*)]

a) Para poder conocer la amplitud de la señal en R_L, utilizaremos la fórmula de cálculo de la potencia con una señal senoidal. Esto, porque al ser R_L la resistencia de carga del receptor, se presume que la misma es la resistencia de un parlante, por lo tanto, la señal que llegará al mismo será una senoidal de frecuencia de moduladora.

$$V_m = \sqrt{2P_0 R_L} = \sqrt{2 \times 1 \times 8} = 4[V]$$

Por otro lado, La frecuencia de la señal será la misma que la frecuencia de la moduladora, y de la ecuación que ingresa a la antena del receptor podemos obtenerla. *f_m=1000 [Hz]*

b) A continuación, analizaremos uno a uno los casos propuestos en el apartado b.

***v(t)*= 3 *sen* [2π.10,7.10^6.*t* +10 *sen* (2π.1000.*t*)]:**

Lo primero que se suele comparar es la amplitud de la señal. Pero dado que se trata de una señal de FM, o señal modulada en frecuencia, la amplitud de la señal de audio obtenida depende de la desviación de frecuencia que tenga la señal, y no de la amplitud de la portadora. Por lo tanto, deberemos analizar dicho valor para poder decir qué amplitud se tendrá sobre R_L. Recordemos cómo se calcula la desviación de frecuencia.

$$\Delta f = m_f \times f_m$$

Analizando la ecuación, en comparación con la señal del apartado a, podemos ver que en ambas ecuaciones el índice de modulación es de 10, y en ambas ecuaciones la frecuencia de moduladora es de 1000 [Hz]. Por lo tanto, es de esperarse que la amplitud sea la misma que para el apartado a, así como la frecuencia de moduladora. *V_m= 4[V] ; f_m=1000[Hz]*

***v(t)*= 6,2 *sen* [2π.10,7.10^6.*t* +25 *sen* (2π.1000.*t*)]:**

Nuevamente vamos a analizar la señal y a compararla con el caso del apartado a. En este caso, el índice de modulación es de 25. Por lo tanto, y dado que la frecuencia de moduladora sigue siendo la misma, la amplitud de la señal sobre R_L será 2,5 veces más grande que en el apartado a. *V_m=10[V] ; f_m=1000[Hz]*

***v(t)*= 5,1 *sen* [2π.10,7.10^6.*t* +10 *sen* (2π.2500.*t*)]:**

Una vez más, vamos a analizar la señal y a compararla con el caso del apartado a. Esta vez, el índice de modulación mantiene su valor de 10, pero la frecuencia de la moduladora aumentó a 2500 [Hz], osea 2,5 veces. Por lo tanto, la amplitud de la señal sobre R_L será 2,5 veces más grande que en el apartado a, y también lo será la frecuencia de la misma. $V_m=10[V]$; $f_m=2500[Hz]$

Por último, vamos a aclarar que la presencia del limitador, no afecta en lo más mínimo a la amplitud de señal recibida, puesto que como ya dijimos, la información, o la señal moduladora que queremos recuperar, viaja en las variaciones de frecuencia de la señal modulada en frecuencia.

Bibliografía

-*"Sistemas Electrónicos de Comunicaciones", Blake Roy, segunda edición Thomson,*

- *Roddy Dennis-Coolen John: "Electronic Communications", third edition, Prentice Hall, Inc*

-*"Sistemas Electrónicos de Comunicaciones", Frenzel Louis, Alfaomega,*

-*Tomasi Wayne : "Sistemas de Comunicaciones Electrónicas", Segunda Edición, Prentice Hall Lat.*

-*"Sistemas de Comunicaciones Electrónicas", Tomasi Waine, segunda edición, Prentice Hall,*

- *"Solid State Radio Engineering", Kraus-Bostian-Raab, John Willey & Sons.*

- *"Electronic Fundamentals And Applications", Ryder John D , fourth edition, Prentice Hall, Inc.*

-*Página de la Cátedra de FT - https://facetvirtual.facet.unt.edu.ar/course/view.php?id=369*